NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

دَمي

DAMI

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب، وبالدرون إذا ما في وقت

الفريق	**NEXORA**
المجال	الصحة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

دَمي الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب، وبالدرون إذا ما في وقت. منصة ذكية من ثلاث طبقات: (1) تتنبأ بالطلب على كل زمرة في كل مستشفى، وتوازن المخزون بين المستشفيات قبل انتهاء الصلاحية. (2) تستدعي المتبرعين المؤهلين القريبين حسب الزمرة وتاريخ آخر تبرع. (3) في الطوارئ تطلق درون طبية مجهزة بصندوق تبريد ذكي (2–6°م) تنقل الوحدات من بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة إلى المستشفى المحتاج، مع تتبع حي للحرارة والموقع ووقت الوصول.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
58,000 د.أ	**89,900 د.أ**	**325,000 د.أ**	**85,250 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

بنوك الدم تواجه معادلة صعبة: نقص في زمر معيّنة وقت الحاجة، وانتهاء صلاحية وحدات أخرى في مكان آخر. وعند الحوادث الكبرى أو أزمات النقص، تحتاج المستشفيات وحدات عاجلة من بنك الدم أو من مستشفى آخر، فتعلق السيارات في الزحمة أو تتأخر في الطرق الجبلية والبعيدة، وكل دقيقة لها ثمن في النزيف الحاد.

- الدم ومشتقاته لها صلاحية محدودة، وبعض المشتقات (كالصفائح) تنتهي خلال أيام.
- الحوادث الكبرى ترفع الطلب فجأة على زمر محددة، خصوصًا O السالب.
- توصيل الدم بالطائرات المسيّرة مطبّق عالميًا منذ سنوات، وأشهر الأمثلة شركة Zipline في رواندا وغانا.
- حملات التبرع العامة لا تستهدف الزمر الناقصة بدقة.

3. الحل المقترح

منصة ذكية من ثلاث طبقات: (1) تتنبأ بالطلب على كل زمرة في كل مستشفى، وتوازن المخزون بين المستشفيات قبل انتهاء الصلاحية. (2) تستدعي المتبرعين المؤهلين القريبين حسب الزمرة وتاريخ آخر تبرع. (3) في الطوارئ تطلق درون طبية مجهزة بصندوق تبريد ذكي (2–6°م) تنقل الوحدات من بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة إلى المستشفى المحتاج، مع تتبع حي للحرارة والموقع ووقت الوصول.

4. كيف يعمل

1. ربط مخزون بنوك الدم في المستشفيات وبنك الدم الوطني.
2. تنبؤ بالطلب لكل زمرة، وتنبيهات صلاحية واقتراح نقل استباقي.
3. طلب طارئ من مستشفى: النظام يختار أقرب مصدر يملك الزمرة.
4. مقارنة زمن الوصول بالدرون مقابل السيارة، وإطلاق الدرون بموافقة المشغّل.
5. تتبع حي للدرون وحرارة الصندوق، وتأكيد الاستلام، واستدعاء متبرعين لتعويض المخزون.

5. المميزات والتقنيات

- تنبؤ بالطلب لكل زمرة ومستشفى
- موازنة المخزون قبل انتهاء الصلاحية
- درون إسعاف دم بصندوق تبريد ذكي ومراقبة حرارة لحظية
- مقارنة زمن الوصول درون/سيارة واختيار تلقائي للمصدر الأقرب
- استدعاء ذكي للمتبرعين المؤهلين وتطبيق متبرع بتتبع "وين راحت وحدتي"
- وضع الحوادث الكبرى ولوحة وطنية لحظية

الذكاء الاصطناعي: تنبؤ زمني بالطلب لكل زمرة؛ تحسين توزيع المخزون واختيار المصدر الأمثل؛ تخطيط مسار الدرون مع الطقس والمناطق المحظورة؛ اختيار المتبرعين الأكثر احتمالًا للاستجابة

البيانات: مخزون بنوك الدم، سجلات الطلب، قاعدة المتبرعين (بموافقتهم)، بيانات الطقس والمجال الجوي، قراءات حساسات الحرارة في صناديق النقل

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** حادث افتراضي على طريق رئيسي: مستشفى يطلب 6 وحدات O سالب فورًا. خلال ثوانٍ يختار النظام بنك الدم، وتظهر المقارنة: سيارة 34 دقيقة مقابل درون 9 دقائق. تنطلق الدرون على الخريطة، وحرارة الصندوق ثابتة عند 4°م، وتصل رسائل لمتبرعين مؤهلين لتعويض المخزون.

6. الابتكار والتميّز

- يجمع التنبؤ وموازنة المخزون والاستدعاء الذكي والتوصيل بالدرون في منصة واحدة.
- التوصيل بالدرون مثبت عالميًا، لكنه غير مطبق في الأردن حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- قصة إنسانية قوية جدًا للعرض، وقابل للتوسع إقليميًا ولمناطق الأزمات.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة الصحة وبنك الدم الوطني
- المستشفيات الخاصة
- مشغلو ومصنعو الدرونز الطبية
- هيئة تنظيم الطيران المدني
- الهلال الأحمر وشركات راعية

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- التنبؤ والموازنة
- تشغيل أسطول الدرون الطبية
- تشغيل تطبيق المتبرعين
- الشراكات الصحية والتنظيمية

الموارد الرئيسية Key Resources
- المنصة ونماذج AI
- أسطول درون وصناديق تبريد
- قاعدة المتبرعين
- خبراء صحيون وطيارون مرخصون

القيمة المقدّمة Value Propositions
- للمستشفى: مخزون أدق وهدر أقل ووحدات طارئة خلال دقائق
- للمتبرع: أثر واضح لتبرعه
- للمريض: دم متوفر عند الحاجة

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- تقارير دورية
- مركز عمليات على مدار الساعة للطوارئ
- مجتمع متبرعين

القنوات Channels
- الجهات الصحية
- حملات إعلامية
- الجامعات والشركات

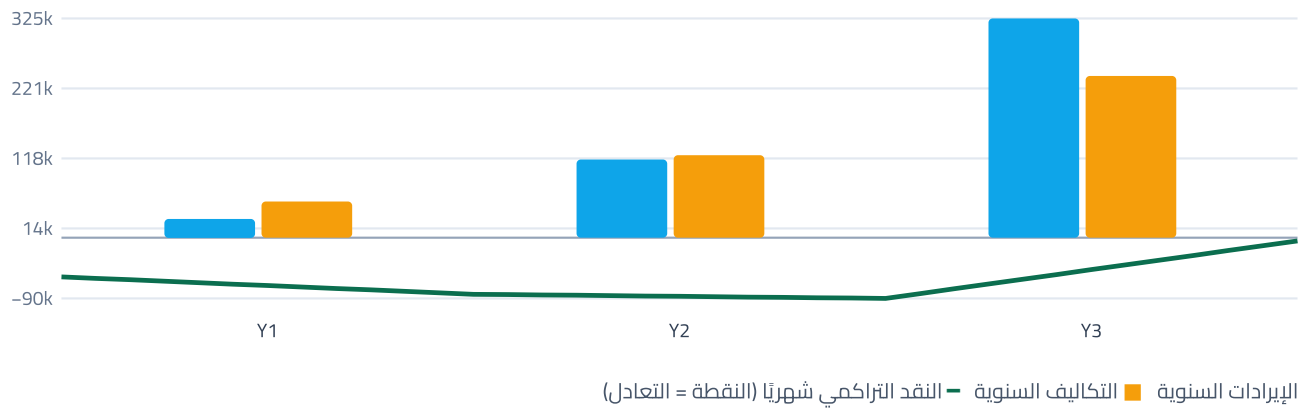
شرائح العملاء Customer Segments
- المستشفيات الخاصة والحكومية
- وزارة الصحة وبنك الدم
- الهلال الأحمر والخدمات الطبية

هيكل التكاليف Cost Structure
- التطوير
- الدرونز والصيانة والتأمين
- الأمن والامتثال
- التسويق

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- اشتراك المستشفيات
- رسوم رحلة توصيل طارئ بالدرون
- عقد حكومي للوحة الوطنية
- رعاية مؤسسية لتطبيق المتبرعين

8. الجدوى المالية

الافتراض: 3 مستشفيات خاصة في السنة الأولى، 10 ثم 20، مع بدء رحلات الدرون في السنة الثانية بعد الترخيص.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	بيانات اصطناعية واقعية للمخزون والطلب
الأسابيع 4–6	نموذج التنبؤ والموازنة واختيار المصدر
الأسابيع 7–9	محاكي الدرون وتطبيق المتبرع
الأسابيع 10–12	سيناريو حادث كبير وتجربة درون داخل حرم مغلق

10. مؤشرات قياس الأثر

- الوحدات المنقذة من انتهاء الصلاحية
- الدقائق الموفّرة في التوصيل الطارئ
- نسبة الشحنات ضمن حرارة آمنة
- عدد المتبرعين النشطين

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
حساسية البيانات الصحية	شراكة رسمية وتشفير وموافقات
ترخيص الطيران المسيّر في الأجواء الأردنية	البدء بالمحاكاة ثم مسار تجريبي معتمد من هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
الحفاظ على سلسلة التبريد	صناديق معتمدة طبيًا ومراقبة حرارة لحظية مع إنذار
بطء العقود الحكومية	البدء بالمستشفيات الخاصة والرعاية المؤسسية

العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني، والالتزام بمعايير نقل الدم وسلسلة التبريد وخصوصية البيانات. تشغيل الدرونز يحتاج تصاريح هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية المختصة.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يدعم جاهزية القطاع الصحي للطوارئ والحوادث الكبرى.
- يتوافق مع توجه التحول الرقمي في الخدمات الصحية وحماية البيانات.
- يقلل الهدر في مورد صحي نادر ويحسّن العدالة في الوصول إليه.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 89,900 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "المستشفيات الخاصة والحكومية" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: درونز طبية تجريبية وصناديق تبريد.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.